1.8 节–1.9节

1. 函数的连续性
2. 连续函数与初等函数的连续性
3. 间断点

函数的连续性：在一点处连续的定义

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

函数的连续性：在一点处连续的定义

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

思考：如果将定义中的 $0<|x-x_0|<\delta$ 换成 $|x-x_0|<\delta$ 会怎么样?

这会导致对任意的 $\varepsilon>0$，都有 $|f(x_0)-A|<\varepsilon$.

由 ε 的任意性可知：两个常数必然相等，即：$f(x_0)=A$.

函数的连续性：在一点处连续的定义

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

思考：如果将定义中的 $0<|x-x_0|<\delta$ 换成 $|x-x_0|<\delta$ 会怎么样?

这会导致对任意的 $\varepsilon>0$，都有 $|f(x_0)-A|<\varepsilon$.

由 ε 的任意性可知：两个常数必然相等，即：$f(x_0)=A$.

我们把这种情形单独拿出来考虑：

$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

函数的连续性：在一点处连续的定义

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

思考：如果将定义中的 $0<|x-x_0|<\delta$ 换成 $|x-x_0|<\delta$ 会怎么样?

这会导致对任意的 $\varepsilon>0$，都有 $|f(x_0)-A|<\varepsilon$.

由 ε 的任意性可知：两个常数必然相等，即：$f(x_0)=A$.

我们把这种情形单独拿出来考虑：

$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 称函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性是一个局部概念

函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性是一个局部概念

$\varepsilon - \delta$ 语言定义: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性是一个局部概念

$\varepsilon - \delta$ 语言定义:

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow$ $\boxed{\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ 当\ |x - x_0| < \delta,\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.}$

$\Updownarrow$ $\Updownarrow$

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ $\Leftrightarrow$ $\boxed{\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ 当\ 0 < |x - x_0| < \delta,\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.}$

函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性是一个局部概念

$\varepsilon - \delta$ 语言定义:	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 当 $|x - x_0| < \delta,\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
从极限角度:	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

函数的连续性：在一点处连续的定义

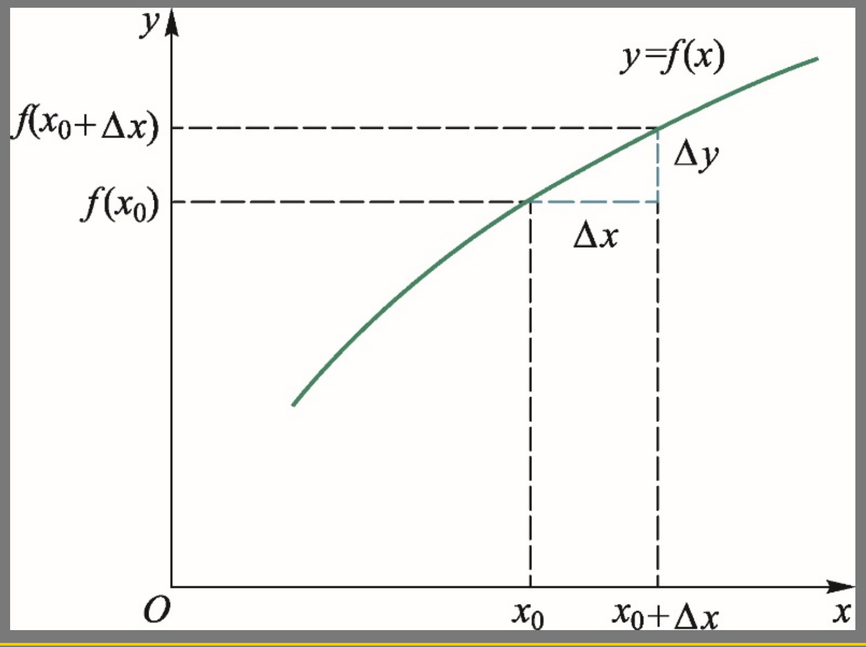
定义2：自变量的增量与函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内有定义，当自变量在$U(x_0,\delta_0)$ 内从 x_0 变化到 x 时，

函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x-x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x = x - x_0$.

同时称 $f(x)-f(x_0)$ 是函数相对于 Δx 的增量， 记为 Δy，即：

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0+\Delta x) - f(x_0),$$ 简称为函数的增量.



函数的连续性：在一点处连续的定义

定义2：自变量的增量与函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0, \delta_0)$ 内有定义，当自变量 [illegible] 从 x_0 变化到 x 时，

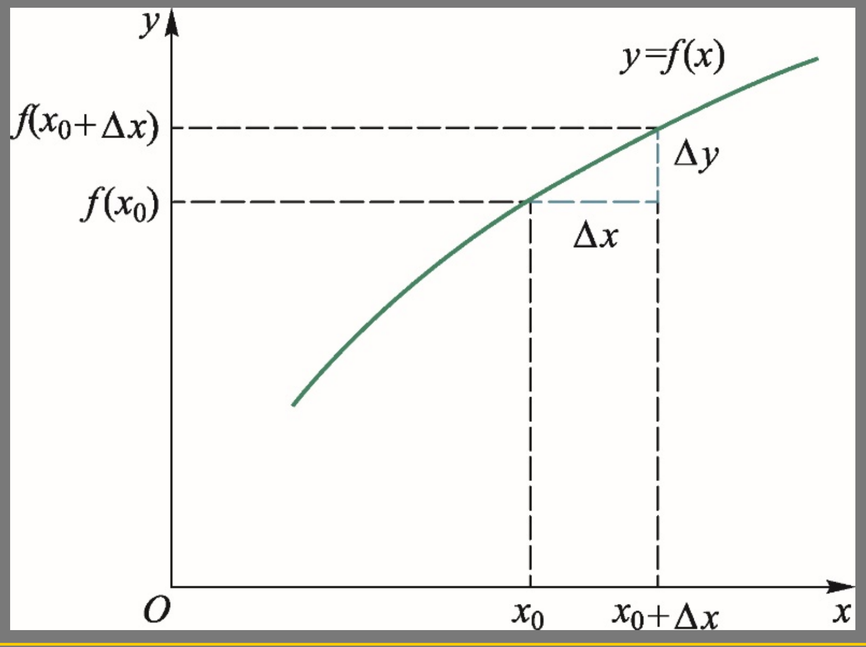
可正，可负

函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x - x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x = x - x_0$.

同时称 $f(x) - f(x_0)$ [illegible] 量， 记为 Δy，即：

可正，可负，可为零

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$ 简称为函数的增量.



函数的连续性：在一点处连续的定义

定义2：自变量的增量与函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0, \delta_0)$ 内有定义，当自变量 [illegible] 从 x_0 变化到 x 时，

可正，可负

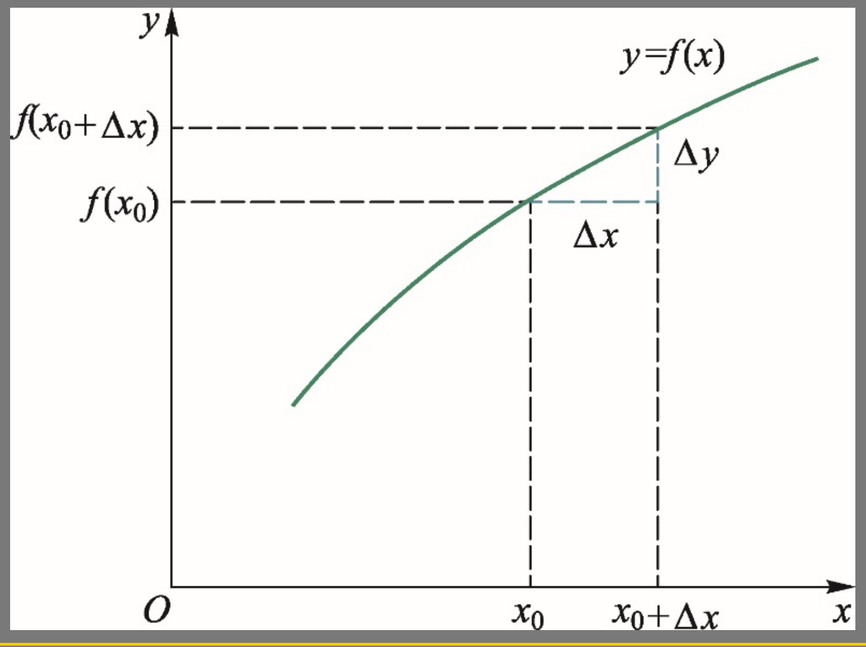
函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x - x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x = x - x_0$.

同时称 $f(x) - f(x_0)$ [illegible] 量， 记为 Δy，即：

可正，可负，可为零

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$ 简称为函数的增量.

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$



函数的连续性：在一点处连续的定义

定义2：自变量的增量与函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内有定义，当自变量 [illegible] 从 x_0 变化到 x 时，

可正，可负

函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x-x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x = x - x_0$.

同时称 $f(x)-f(x_0)$ [illegible] 量， 记为 Δy，即：

可正，可负，可为零

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0+\Delta x) - f(x_0),$$ 简称为函数的增量.

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

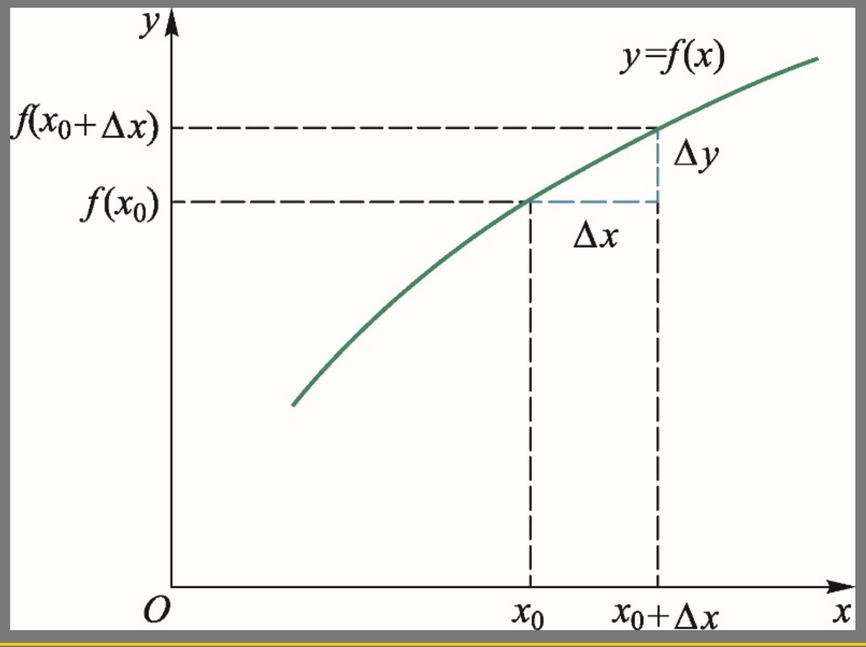
$\updownarrow$ $\qquad\qquad\qquad\qquad$ $\updownarrow$

$\lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0$

令 $\Delta x = x - x_0$

$\updownarrow$

$\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = 0$ $\xleftrightarrow[\Delta x\to 0]{x\to x_0\text{ 时},}$ $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-f(x_0)\right] = 0$



函数的连续性：在一点处连续的定义

定义1. 函数在一点处连续

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

函数的连续性是一个局部概念

$\varepsilon - \delta$ 语言定义:	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
从极限角度:	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$
从函数增量角度:	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0} \left[f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)\right] = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$

函数的连续性：在一点处连续的定义

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的三个等价定义：

$\varepsilon-\delta$ 语言定义:	$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $\lvert x-x_0\rvert<\delta$, $\lvert f(x)-f(x_0)\rvert<\varepsilon$.
从极限角度:	$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$
从函数增量角度:	$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 必须同时满足如下三个条件：

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) 在点 x_0 有极限, 即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在;

(3) $f(x)$在点 x_0 的极限值等于函数值, 即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$.

连续性的等价定义的适用性：

$\varepsilon-\delta$ 语言定义：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ 当 $|x-x_0|<\delta,\ |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

功能与特点：适用于对函数性质的分析论证

从极限角度：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

功能与特点：提供了一种求连续函数极限的方法：直接带入法

从函数增量角度：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

功能与特点：便于对函数的增量进行估计

典型例题

例1. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续， 且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}$ 存在，则 $f(2)=$ _____.

典型例题

例1. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续， 且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}$ 存在，则 $f(2)=$ _____.

解： 由函数在 $x=2$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=f(2)$.

又 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}$ 存在， 且 $\lim\limits_{x\to 2}(x-2)=0$, 所以 $\lim\limits_{x\to 2}(f(x)-3)=0$

故： $\lim\limits_{x\to 2} f(2)=3$, 从而 $f(2)=3$.

函数的连续性：单侧连续

定义3: 左连续与右连续

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在且等于函数值 $f(x_0)$, 即: $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0^-) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处左连续;

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在且等于函数值 $f(x_0)$, 即: $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0^+) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处右连续;

函数的连续性：单侧连续

定义3: 左连续与右连续

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在且等于函数值 $f(x_0)$, 即: $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0^-) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处左连续;

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在且等于函数值 $f(x_0)$, 即: $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0^+) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处右连续;

根据： $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$

结论：函数在 x_0 处连续当且仅当它在该点即是左连续又是右连续

连续性的等价定义的适用性：

$\varepsilon-\delta$ 语言定义：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ 当 $|x-x_0|<\delta,\ |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

功能与特点：适用于对函数性质的分析论证

从极限角度：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

功能与特点：提供了一种求连续函数极限的方法：直接带入法

从函数增量角度：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

功能与特点：便于对函数的增量进行估计

从左右连续性：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处即是左连续又是右连续

功能与特点：常用处理分段函数在分段点处的连续性

典型例题

例2. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x\geq 0, \\ x-2, & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性。

典型例题

例2. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x\geq 0, \\ x-2, & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性。

分析：讨论函数在点 $x=0$ 处的连续性：只需验证函数值 $f(0)$ 与极限值 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 是否相等.

函数值很容易求出 $f(0)=2$；对于极限值，由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 两侧函数表达式不同，所以为求极限值 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 需要分别求其左，右极限。

解： 显然 $f(0)=2$. 且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x+2)=2$； $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x-2)=-2$

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。

课堂练习

若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}+3, & x<0,\\ 2a, & x=0,\\ b+x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b 的值.

课堂练习

若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}+3, & x<0,\\ 2a, & x=0,\\ b+x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b 的值.（$a=2,b=4$）

函数的连续性

定义4: 连续函数与函数的连续区间

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续.

如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指在右端点处左连续, 在左端点连续是指在左端点处右连续。

函数的连续性

定义4: 连续函数与函数的连续区间

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续.

如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指在右端点处左连续, 在左端点连续是指在左端点处右连续。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

函数的连续性

定义4: 连续函数与函数的连续区间 闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数的集合记作 $C[a,b]$.

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续.

如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指在右端点处左连续, 在左端点连续是指在左端点处右连续。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

函数的连续性

定义4: 连续函数与函数的连续区间 闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数的集合记作 $C[a,b]$.

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续.

如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指在右端点处左连续, 在左端点连续是指在左端点处右连续。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

比如：多项式函数 $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n, a_n \neq 0$

因为对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim\limits_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$. 所以它 $(-\infty, +\infty)$上的连续函数.

函数的连续性

定义4: 连续函数与函数的连续区间 闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数的集合记作 $C[a,b]$.

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续.

如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指在右端点处左连续, 在左端点连续是指在左端点处右连续。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

比如：多项式函数 $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n, a_n \neq 0$

因为对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim\limits_{x\to x_0} P(x) = P(x_0)$. 所以它 $(-\infty, +\infty)$上的连续函数.

有理分式函数 $R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 在其定义域内的每一点连续,

因为只要 $Q(x_0) \neq 0$, 都有 $\lim\limits_{x\to x_0} R(x) = R(x_0)$.

典型例题

例3. 证明 $y = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续【或证明 $y = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续】。

典型例题

例3. 证明 $y=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续【或证明 $y=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续】。

证明：任取 $x\in(-\infty,+\infty)$, 下证 $\sin x$ 在 x 处连续。

任给 x 一个增量 Δx, 我们来证明 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}[\sin(x+\Delta x)-\sin x]=0.$

由于 $\sin(x+\Delta x)-\sin x=2\sin\dfrac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\dfrac{\Delta x}{2}\right)$

且 $\left|\cos\left(x+\dfrac{\Delta x}{2}\right)\right|\le 1;\ \left|\sin\dfrac{\Delta x}{2}\right|\le\dfrac{\Delta x}{2}$

故 $0\le|\sin(x+\Delta x)-\sin x|=\left|2\sin\dfrac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\dfrac{\Delta x}{2}\right)\right|\le\Delta x$

所以由夹逼准则得: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}[\sin(x+\Delta x)-\sin x]=0.$ 即 $y=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上任一点 x 处都连续，从而在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，命题得证.

连续函数的四则运算

定理1

若函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x) \pm g(x)$， $f(x) \cdot g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}(g(x_0) \neq 0)$ 在点 x_0 处连续。

由极限的四则运算即可证明.

连续函数的四则运算

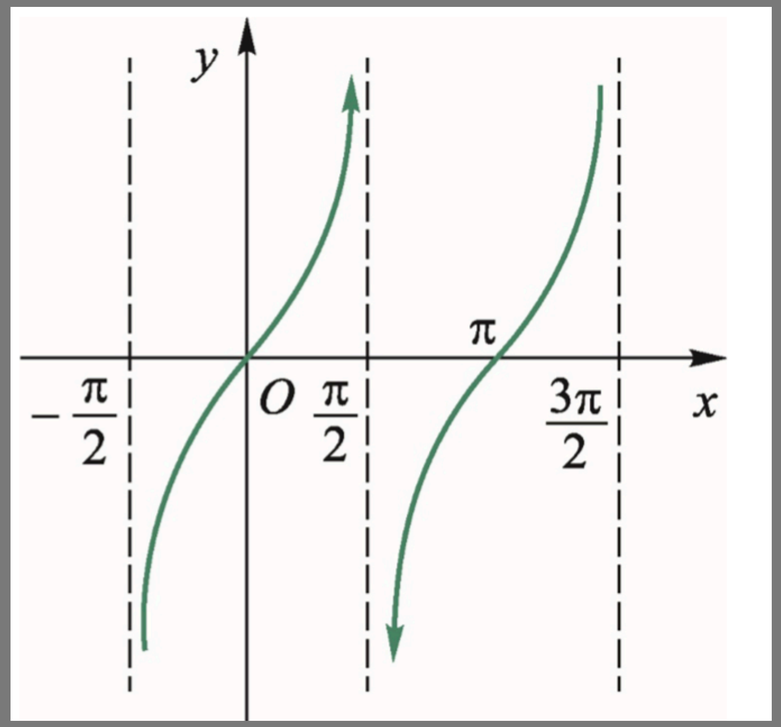
定理1

若函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x) \pm g(x)$， $f(x) \cdot g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}(g(x_0) \neq 0)$ 在点 x_0 处连续。

例如： $\sin x, \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，所以

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

其定义域内都是连续的。



反函数与复合函数的连续性

定理2

连续单调递增(递减)的函数的反函数也是连续单调递增(递减)

反函数与复合函数的连续性

定理2

连续单调递增(递减)的函数的反函数也是连续单调递增(递减)

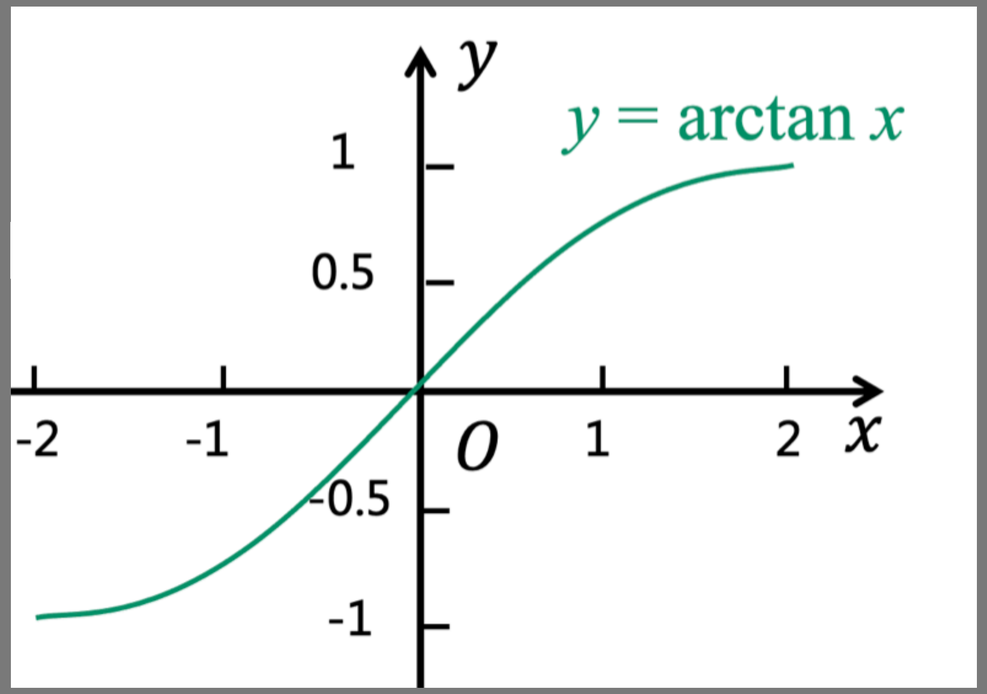
例如： $y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续单调递增；所以其反函数 $\arcsin x$ 在 $[-1,1]$ 上

也是连续单调递增的；

$y=\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 在连续单调递减；

$y=\arctan x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续单调递增；

$y=\operatorname{arccot} x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续单调递减



反函数与复合函数的连续性

定理2

连续单调递增(递减)的函数的反函数也是连续单调递增(递减)

例如： $y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续单调递增；所以其反函数 $\arcsin x$ 在 $[-1,1]$ 上

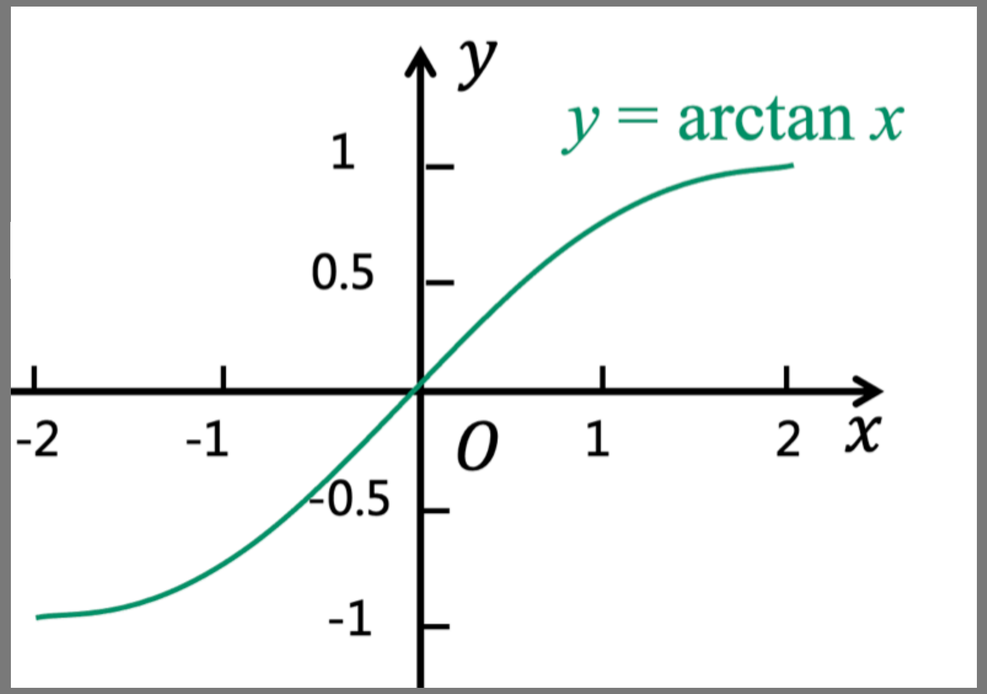
也是连续单调递增的；

$y=\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 在连续单调递减；

$y=\arctan x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续单调递减；

$y=\operatorname{arccot} x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续单调递减

结论：反三角函数在其定义域内都是连续的.



反函数与复合函数的连续性

定理3

设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))=f(u_0)$.

反函数与复合函数的连续性

定理3

设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))=f(u_0)$.

证明类似于复合函数的极限法则的证明.

证明：由于 $f(x)$ 在 u_0 处连续，所以对于 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, s.t, $|u-u_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(u_0)|<\varepsilon$.

又因为 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，所以对上面的 $\delta>0$, $\exists\delta_1>0$, s.t. $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$|g(x)-u_0|<\delta$.

故对同样的 $\varepsilon>0$，取 $\delta_2=\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，$|f[g(x)]-f(u_0)|<\varepsilon$,

即：$\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(u_0)=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))$. 命题得证。

反函数与复合函数的连续性

定理3

设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))=f(u_0)$.

x_0 换成 ∞ 也成立，证明类似

证明类似于复合函数的极限法则的证明.

证明：由于 $f(x)$ 在 u_0 处连续，所以对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，s.t，$|u-u_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(u_0)|<\varepsilon$.

又因为 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，所以对上面的 $\delta>0$，$\exists\delta_1>0$，s.t. $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$|g(x)-u_0|<\delta$.

故对同样的 $\varepsilon>0$，取 $\delta_2=\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，$|f[g(x)]-f(u_0)|<\varepsilon$，

即：$\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(u_0)=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))$. 命题得证。

反函数与复合函数的连续性

定理3

设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续，则有 $\boxed{\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))}=f(u_0)$.

可以认为是：极限与外层函数 f 交换了顺序；

或者极限运算与复合函数的运算交换了计算顺序

典型例题

例4. 求 $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\dfrac{x-3}{x^2-9}}$.

典型例题

例4. 求 $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\dfrac{x-3}{x^2-9}}$.

解：因为 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{1}{x+3}=\dfrac{1}{6}$

而 $y=\sqrt{u}$ 在 $u=\dfrac{1}{6}$ 处连续，

所以 $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\dfrac{x-3}{x^2-9}}=\sqrt{\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}}=\sqrt{\dfrac{1}{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{6}$.

反函数与复合函数的连续性

定理3

设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(\lim\limits_{x\to x_0} g(x))=f(u_0)$.

特别地，若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)$，即 $g(x)$ 在 x_0 处连续；并设 $y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 处连续，

即 $\lim\limits_{u\to g(x_0)} f(u)=f(g(x_0))$. 故 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f[\lim\limits_{x\to x_0} g(x)]=f(g(x_0))$

即：$u=g(x)$ 在 x_0 处连续，$y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 处连续，

则复合函数 $f[g(x)]$ 在 x_0 处连续函数.

反函数与复合函数的连续性

定理4: 复合函数的连续性

设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续，记 $u_0 = g(x_0)$; 如果函数 $y = f(u)$ 在 u_0 处连续，则复合函数 $f[g(x)]$ 在 x_0 也连续，即： $\lim\limits_{x \to x_0} f[(g(x))] = f[g(x_0)]$.

初等函数的连续性

定理5

基本初等函数：幂函数 (x^{α})，指数函数 $(a^x,\ a>0,$ 且 $a\neq 1)$，对数函数 $(\log_a x, a>0,$ 且 $a\neq 1)$，三角函数 $(\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x)$ 及反三角函数 $(\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x)$ 在其定义域内是连续的.

初等函数的连续性

定理5

基本初等函数：幂函数 (x^{α})，指数函数 $(a^{x}, a>0$, 且 $a \neq 1)$，对数函数 $(\log_{a} x, a>0$, 且 $a \neq 1)$，三角函数 $(\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x)$ 及反三角函数 $(\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x)$ 在其定义域内是连续的.

由定理1，定理 4 和定理 5 可得：

定理6

初等函数(由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到的函数)在其定义区间内都是连续的。

初等函数的连续性

定理6

初等函数(由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到的函数)在其定义区间内都是连续的。

所谓定义区间指的是包含在定义域内的区间。

例如： $y=\sqrt{1-x^2}$ 在其定义区间 $[-1,1]$ 上连续，也可以说它在其定义域内连续

初等函数的连续性

定理6

初等函数(由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到的函数)在其定义区间内都是连续的。

所谓定义区间指的是包含在定义域内的区间。

例如： $y=\sqrt{1-x^2}$ 在其定义区间 $[-1,1]$ 上连续，也可以说它在其定义域内连续

注意：初等函数在其定义区间上连续，并不代表在其定义域内连续

例如：$y=\sqrt{\cos x-1}$，它仅在 $x=2k\pi, k=0,\pm 1,\pm 2,\ldots,$ 处有定义，

它有定义域为：$D=\{2k\pi \mid k=0,\pm 1,\pm 2,\ldots,\}$，显然它在 D 上不连续。

初等函数的连续性

定理6

初等函数(由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到的函数)在其定义区间内都是连续的。

由定理 6 及连续函数的极限可知：

若函数 $f(x)$ 是初等函数，且 $x_0 \in$ 定义区间，则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$【直接带入法】

初等函数的连续性

定理6

初等函数(由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到的函数)在其定义区间内都是连续的。

由定理 6 及连续函数的极限可知：

若函数 $f(x)$ 是初等函数，且 $x_0 \in$ 定义区间，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$【直接带入法】

例如：$\lim\limits_{x\to 0} \sin(e^x - 1) = \sin(e^0 - 1) = 0$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x(\sqrt{1+x^2}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} = \frac{0}{\sqrt{1+0}+1} = 0.$$

典型例题

例5. 讨论函数 $y = \sin\frac{1}{x}$ 的连续性

典型例题

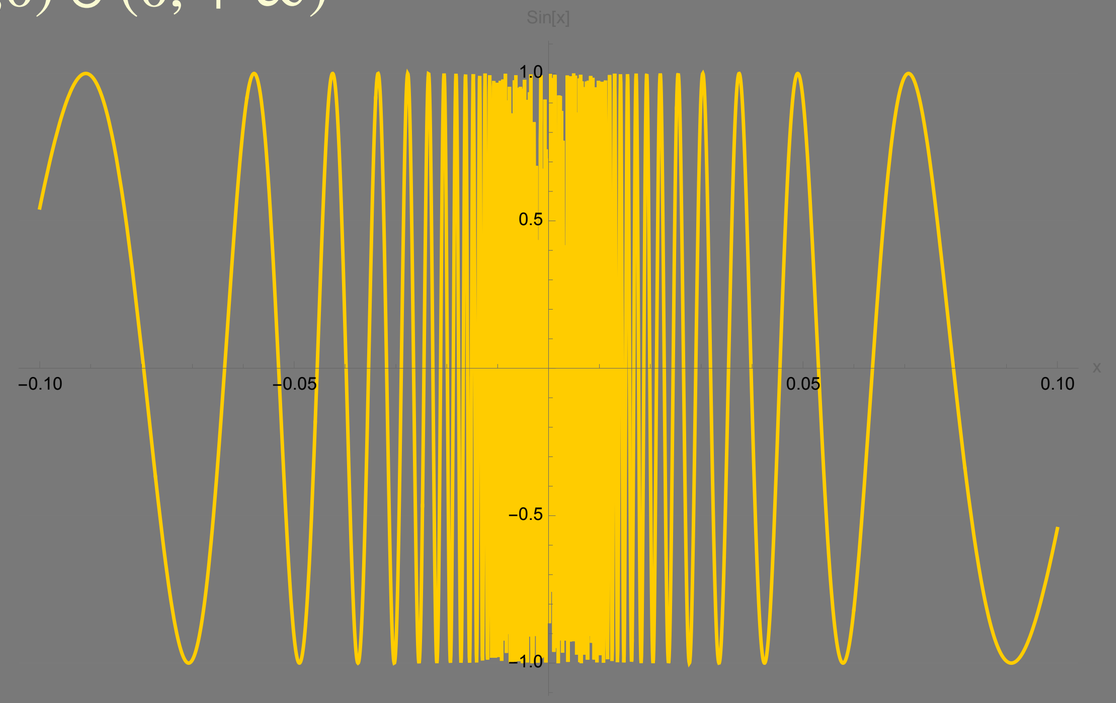
例5. 讨论函数 $y=\sin\frac{1}{x}$ 的连续性

解：$y=\sin\frac{1}{x}$ 可看作 $g(x)=\frac{1}{x}$ 与 $f(u)=\sin u$ 的复合；

所以 $y=\sin\frac{1}{x}$ 为初等函数，其定义域为：$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

由定理 6 得：

函数 $y=\sin\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上连续.



典型例题

例6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$

典型例题

例6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$

$\log_a(1+x)\sim\dfrac{x}{\ln a}, x\to 0$

特别地， $a=e$ 时, $\ln(1+x)\sim x, x\to 0$

分析：由于 $\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$,

可以看作是 $g(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}$与 $f(u)=\log_a u$ 的复合；

而 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$; 且 $f(u)=\log_a u$ 在 $u=e$ 处连续,

所以：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a\left(\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right)=\log_a e=\dfrac{1}{\ln a}$.

典型例题

例7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$

典型例题

例7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$

分析：令 $t=a^x-1$, 则 $x\to 0$ 时， $t\to 0$; 且 $x=\log_a(1+t)$;

所以原极限 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\log_a(1+x)}=\dfrac{1}{\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\log_a(1+t)}{t}}=\ln a$.

$a^x-1\sim x\ln a, x\to 0.$

特别地，$a=e$ 时，

$e^x-1\sim x, x\to 0.$

或者由 $x\sim\ln(1+x), x\to 0$ 可知： $a^x-1\sim\ln(1+(a^x-1))=x\ln a, x\to 0.$

故原极限 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln a}{x}=\ln a$.

典型例题

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}, \alpha\in\mathbb{R}$.

典型例题

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}, \alpha\in\mathbb{R}$.

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x, x\to 0.$

分析：注意到：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}$$

令 $(1+x)^{\alpha}-1=t$, 则当 $x\to 0$ 时， $t\to 0$, 且 $\alpha\ln(x+1)=\ln(1+t)$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha\ln(1+x)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\ln(1+t)}=1$; 又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\alpha$

所以：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha$.

典型例题

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}, \alpha\in\mathbb{R}$.

或者，当 $\alpha=0$ 时，原极限 $=0$

当 $\alpha\neq 0$ 时， 由 $x\to 0$ 时， $(1+x)^{\alpha}-1\to 0$，且 $(1+x)^{\alpha}-1\neq 0$.

所以 $x\to 0$ 时， $(1+x)^{\alpha}-1\sim\ln(1+[(1+x)^{\alpha}-1])=\alpha\ln(1+x)\sim\alpha x$

故原极限 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\alpha$.

典型例题

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}, \alpha\in\mathbb{R}$.

注意： 如果对等价无穷小熟练：由 $(1+x)^{\alpha}-1\to 0, x\to 0$

知： $\ln[1+((1+x)^{\alpha}-1)]=\alpha\ln(1+x)\sim(1+x)^{\alpha}-1$

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$，$u(x) \neq 1$.

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

这里用到定理3

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

但是当 $a = 1, b = \infty$时; $a = 0, b = 0$ 时;$a = \infty, b = 0$ 时

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

可以通过取对数化为：

$0 \cdot \infty$ 型; 也是 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型

比如：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 是 ∞^0 型; $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$ 是 0^0 型

典型例题

例9. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

典型例题

例10. (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}$；　(2) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$；　(3) $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\sin x}$.

函数的间断点

定义5: 间断点

设 $f(x)$在x_0的某去心邻域内有定义，若x_0不是函数 $f(x)$ 的连续点, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点.

函数的间断点

定义5: 间断点

设 $f(x)$在x_0的某去心邻域内有定义，若x_0不是函数 $f(x)$ 的连续点, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点.

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 必须同时满足如下三个条件：

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) 在点 x_0 有极限, 即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在;

(3) $f(x)$在点 x_0 的极限值等于函数值, 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

函数的间断点

定义5: 间断点

设 $f(x)$在x_0的某去心邻域内有定义，若x_0不是函数 $f(x)$ 的连续点, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点.

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 必须同时满足如下三个条件：

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) 在点 x_0 有极限, 即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在;

(3) $f(x)$在点 x_0 的极限值等于函数值, 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

x_0 是函数 $f(x)$的间断点有下面三种情形：

(1) $f(x)$ 在点 x_0 无定义, 即 $f(x_0)$ 不存在;

(2) 在点 x_0 无极限, 即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在;

(3) $f(x)$在点 x_0 的极限值不等于函数值, 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0).$$

函数的间断点

间断点的分类：

第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

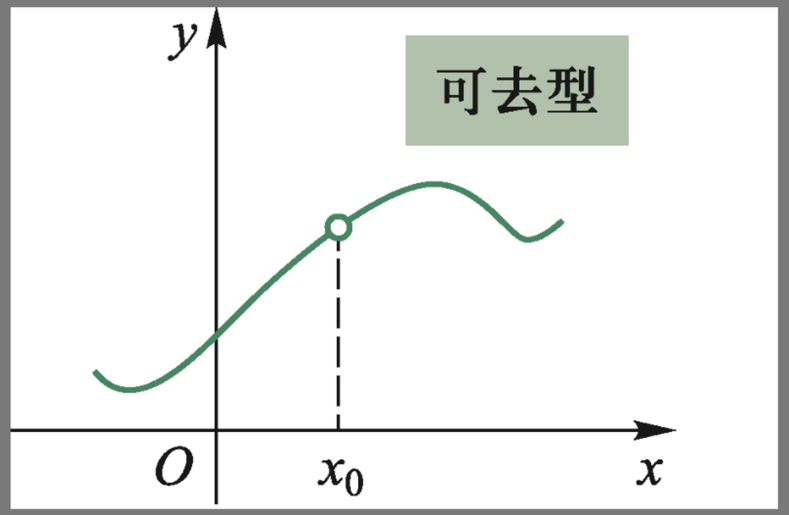
函数的间断点

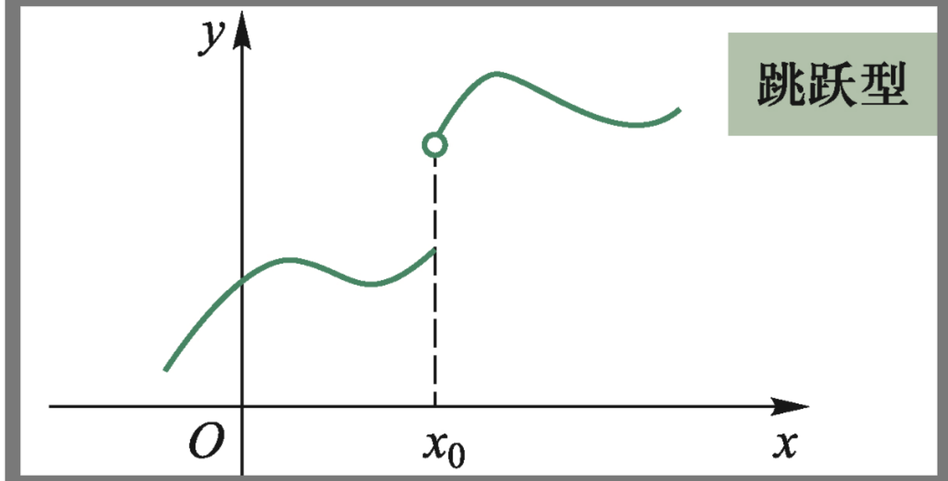
间断点的分类：

第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃间断点。





函数的间断点

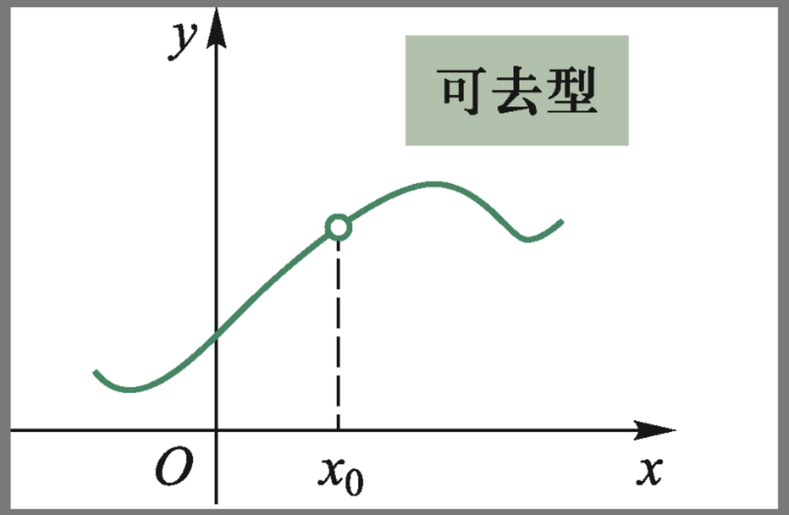
间断点的分类：

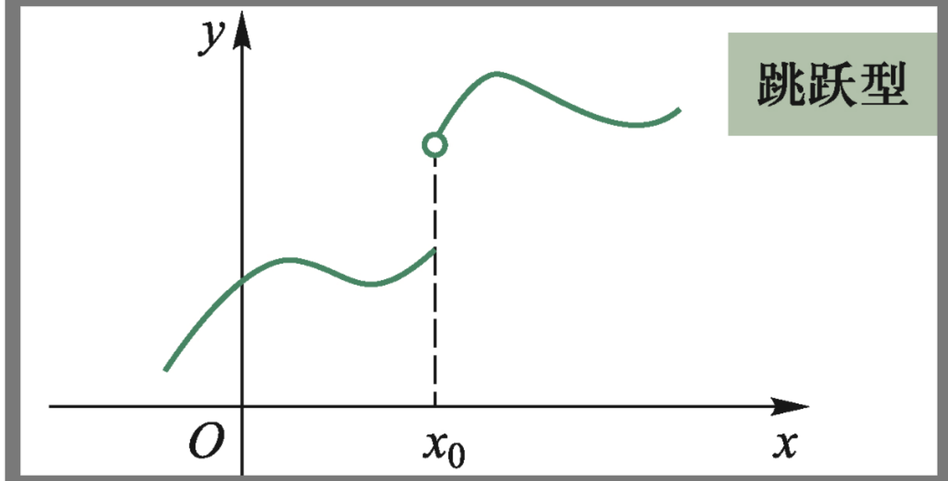
第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

如果补充 $f(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$,则得函数在该点处连续





函数的间断点

间断点的分类：

第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的**可去间断点**；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的**跳跃间断点**。

第二类间断点：不是第一类的间断点的，即左，右极限至少有一个不存在。

函数的间断点

间断点的分类：

第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

第二类间断点：不是第一类的间断点的，即左，右极限至少有一个不存在。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个是 ∞，则称 x_0 是 $f(x)$ 的无穷间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个不存在，且函数值在 x_0 处无限的振荡，

则称 x_0 是 $f(x)$ 的振荡间断点。

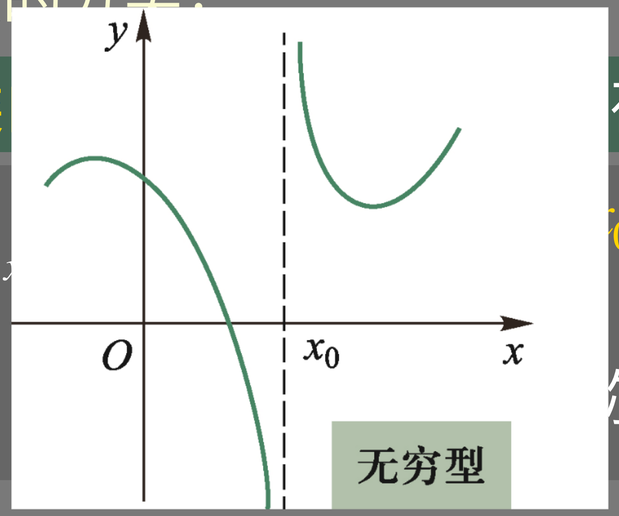
函数的间断点

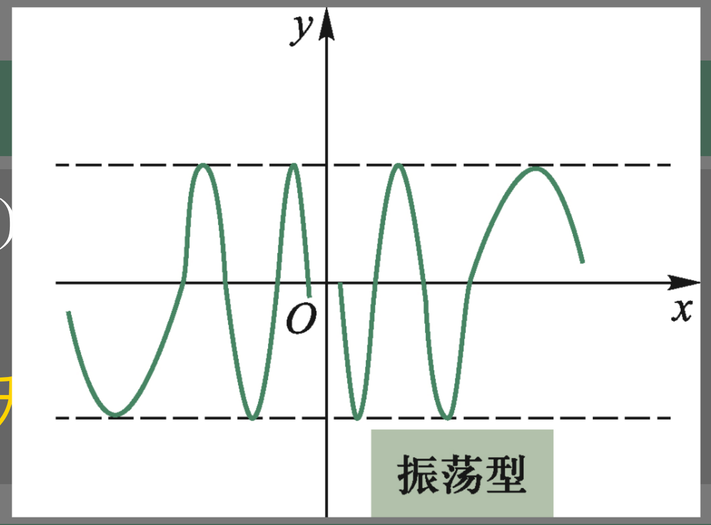
间断点的分类：

第一类 存在时

(1) 若 $_0$)，则称x_0 是 $f(x)$

(2) 若 称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃





第二类间断点：不是第一类的间断点的，即左，右极限至少有一个不存在。

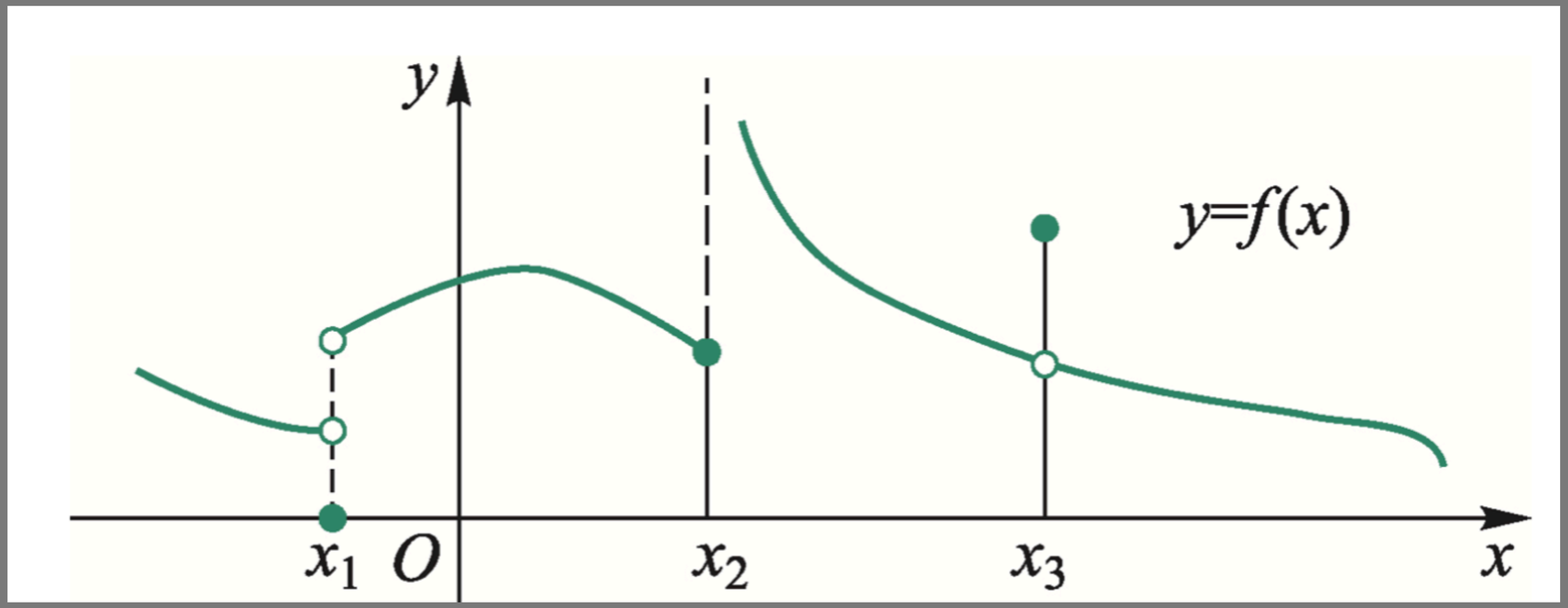
(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个是 ∞，则称 x_0 是 $f(x)$ 的无穷间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个不存在，且函数值在 x_0 处无限的振荡，

则称 x_0 是 $f(x)$ 的振荡间断点。

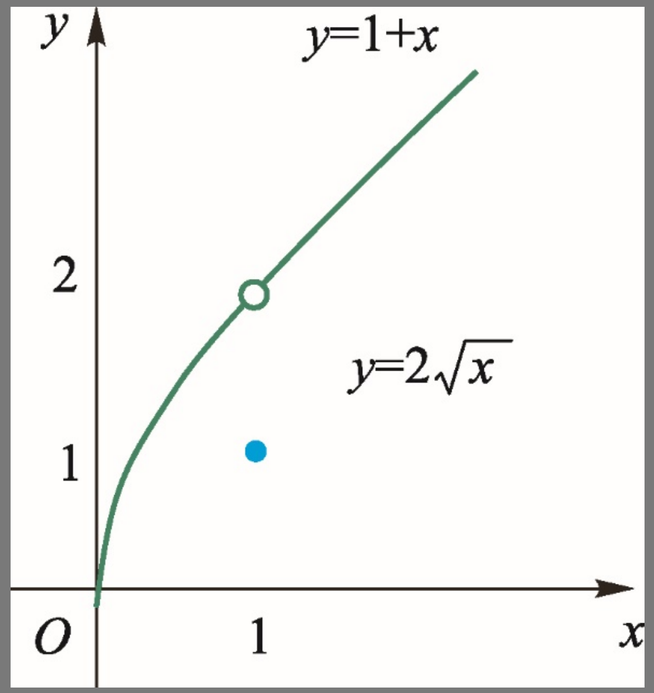
函数的间断点

判断下面间断点的类型：



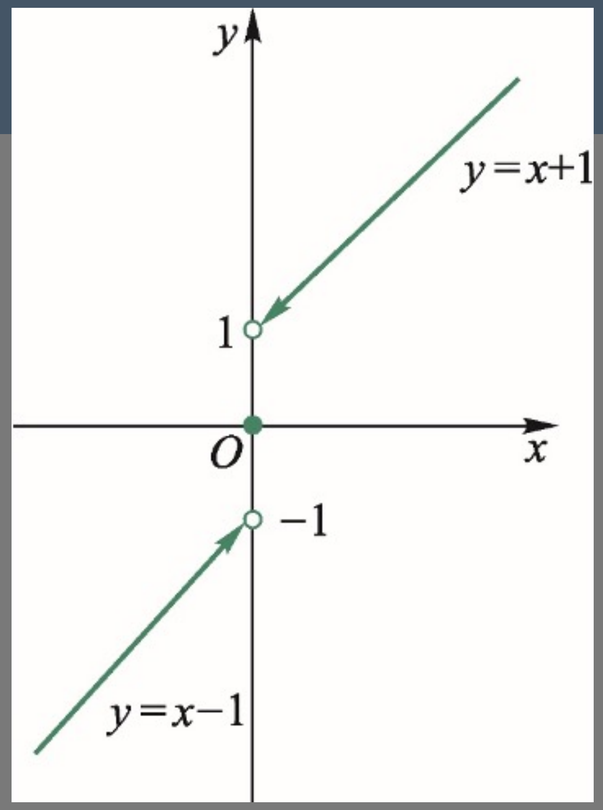
典型例题

例11. 已知 $f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1,\\ 1+x, & x>1\end{cases}$ 判断函数在 $x=1$ 处是否连续，如果不连续，请判断间断点类型。



典型例题

例12. 已知 $f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0, \\ 0, & x=0, \\ x+1, & x>0 \end{cases}$ 判断函数在 $x=0$ 处是否连续，如果不连续，请判断间断点类型。



典型例题

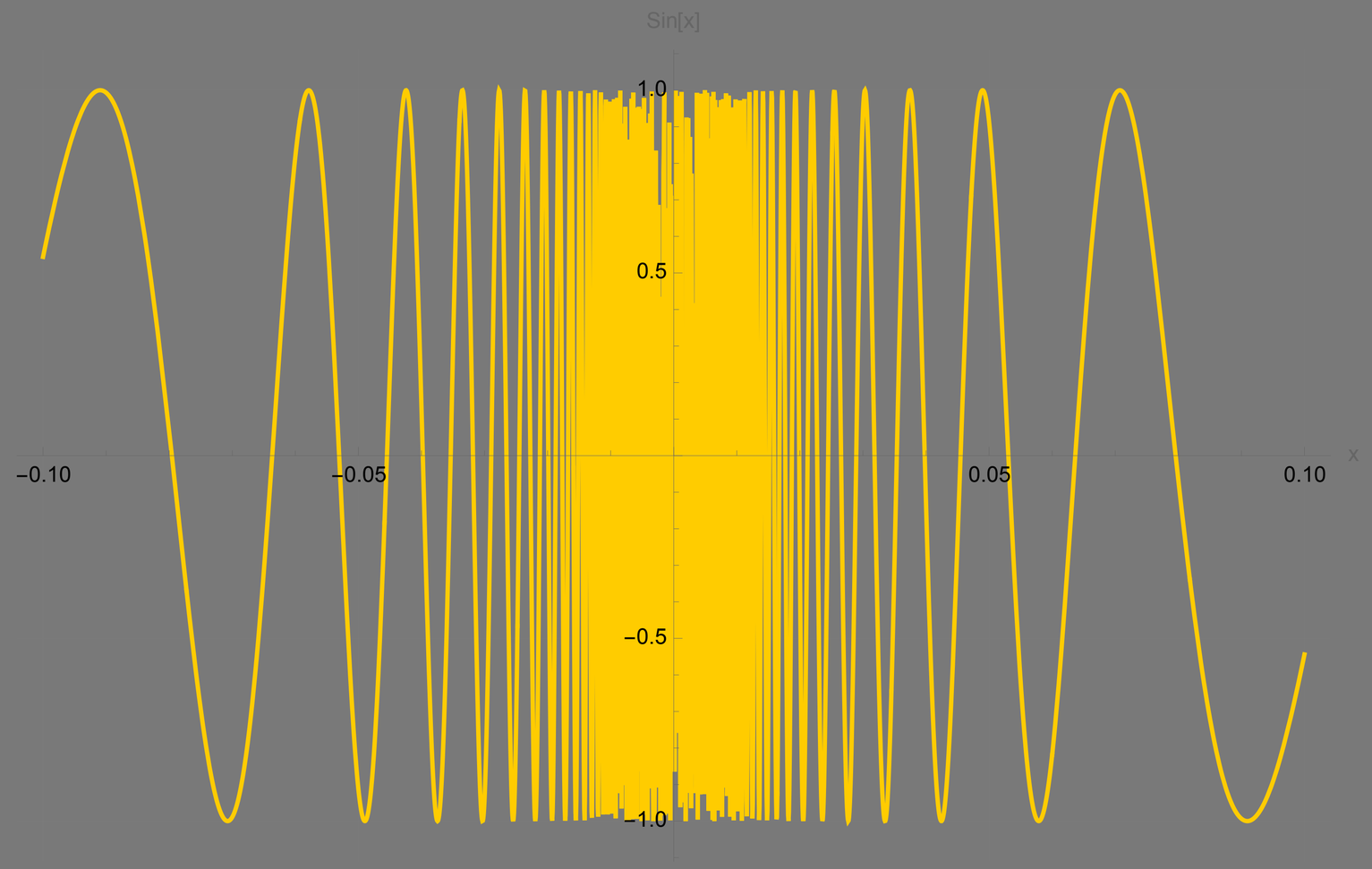
例13. 正切函数 $\tan x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处无定义，所以 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是间断点，判断其类型.

典型例题

例14. 已知 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0, \\ \dfrac{1}{x}, & x>0, \end{cases}$ 判断函数在 $x=0$ 处是否连续，如果不连续，请判断间断点类型。

典型例题

例11.函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处无定义，所以 $x=0$ 是间断点，判断其类型.



函数的间断点

这里给出一个结论不作证明：

在区间 (a, b) 上单调的函数 $f(x)$, 如果有间断点则必为跳跃间断点；且间断点的个数至多可数个。

简单来说至多可数是指：要么是有限个，要么可以像数自然数一样，一直数下去。

注意：

不要以为函数的间断点只是个别的几个点；上面的结论告诉我们也可能有无限个

函数的间断点

狄利克雷函数

$$f(x)=\begin{cases}1, x \text{ 是有理数}\\ 0, x \text{ 是无理数}\end{cases},$$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 内每一点处都间断，且都是第二类间断点；

$$f(x)=\begin{cases}x, x \text{ 是有理数}\\ -x, x \text{ 是无理数}\end{cases},$$ 仅在 $x=0$ 处连续，其它点处都间断

$$f(x)=\begin{cases}1, x \text{ 是有理数}\\ -1, x \text{ 是无理数}\end{cases},$$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 内每一点处都间断，但其绝对值处处连续

小结：

间断点的分类：

第一类间断点：左，右极限都存在时

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$，则称$x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, 则称 x_0是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

第二类间断点：不是第一类的间断点的，即左，右极限至少有一个不存在。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个是 ∞，则称 x_0 是 $f(x)$ 的无穷间断点；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个不存在，且函数值在 x_0 处无限的振荡，

则称 x_0 是 $f(x)$ 的振荡间断点。

课堂练习

(1) $x=0$ 是函数 $\dfrac{\sin x}{|x|}$ 的 第_____类_____间断点.

(2) $x=0$ 是函数 $e^{x+\frac{1}{x}}$ 的第_____类_____间断点.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln(1-x)$, 若定义 $f(x)=$ ____, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(4) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan ax}{x}, x\neq 0,\\ 2, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续， 则 $a=$ ____.

课堂练习

(1) $x=0$ 是函数 $\dfrac{\sin x}{|x|}$ 的 第__一__类__跳跃__间断点.

(2) $x=0$ 是函数 $e^{x+\frac{1}{x}}$ 的第__二__类__无穷__间断点.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln(1-x)$, 若定义 $f(x)=\underline{-1}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(4) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan ax}{x}, x\neq 0,\\ 2, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续， 则 $a=\underline{2}$